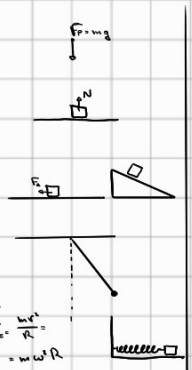
$$\underline{F} = m\underline{a} \rightarrow \begin{cases} F_x = m\frac{d^2x}{dt^2} \\ F_y = m\frac{d^2y}{dt^2} \\ F_z = m\frac{d^2z}{dt^2} \end{cases}$$



con le condizioni al contorno

E POI?

↓

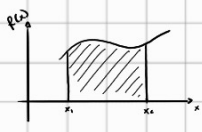
LAVORO ED ENERGIA

- prodotto scalare → $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$
- integrale



$\underline{v}_1 \cdot \underline{v}_2 = |\underline{v}_1| \cdot |\underline{v}_2| \cdot \cos\theta$

$= v_{1x}v_{2x} + v_{1y}v_{2y} + v_{1z}v_{2z}$



$A(x_1,x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx$

$= F(x_2) - F(x_1)$

$\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$

Un punto materiale si muove lungo una curva γ. Questa curva può essere approssimata con tanti "segmentini" $\Delta\underline{l}_i$



Il punto materiale è soggetto a una forza $\underline{F}$. In particolare possiamo dire che quando il punto materiale si trova a metà del segmento $\Delta\underline{l}_i$

La forza vale $\underline{F}$ — Il lavoro della forza $\underline{F}$ lungo γ è dato da $\mathcal{L}_\gamma(\underline{F})$

$$\mathcal{L}_\gamma(\underline{F}) = \sum_{i=1}^{n} \underline{F}_i \cdot \Delta\underline{l}_i$$

Teorema Lavoro-Energia

Consideriamo come forza $\underline{F}$ la risultante delle forze (quella di $\underline{F} = m\underline{a}$)

$$L_\gamma(F) = \sum_{i=1}^{n} \underline{F}(x_i) \cdot \Delta\underline{l}_i = \sum_{i=1}^{n} m\underline{a}(x_i) \cdot \Delta\underline{l}_i = \sum_{i=1}^{n} m\left(\frac{\Delta\underline{v}(x_i)}{\Delta t_i}\right)\underline{v}(x_i)\Delta t_i =$$

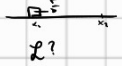
$$= \sum_{i=1}^{n} m\underline{v}(x_{t_i}) \cdot \Delta\underline{v}(x_i)$$

$$\underline{v}(t_i)\cdot\Delta\underline{v}(t_i) = \underline{v}(t_i)\cdot(\underline{v}(t_i+\Delta t) - \underline{v}(t_i))$$

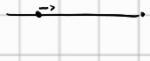
$$\mathcal{L}_\gamma(\underline{F}) \cdot \frac{1}{2}m\sum_{i=1}^{n}(\Delta v_i)^2 = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2) : T_f - T_i$$

T = energia cinetica

$$\mathcal{L}_\gamma(\underline{F}) = \int_\gamma \underline{F}\,d\underline{l}$$



$\mathcal{L}$?



1) $a = \frac{F}{m}$

$v_f^2 = v_i^2 + 2\frac{F}{m}s$ $\quad (x_2 - x_1)$

$\frac{1}{2}mv_1^2 = \mathcal{L}_\gamma F(x_2 - x_1)$

$N_F^1 \overset{?}{=} \frac{2F(x_2 - x_1)}{m}$

$N_F^1 = 2\frac{F}{m}(x_2 - x_1)$



La forza non è sufficiente per stabilire l'oggetto del piano

$\mathcal{L}$?